

IIAP SachaAcoustic — Manual de usuario

IIAP SachaAcoustic

Software de análisis de audio para bioacústica, pensado para ****apoyar la generación de datos de entrenamiento para algoritmos de inteligencia artificial****. Permite abordar **distintos tipos de análisis** de una grabación combinando: ****filtros a nivel de decibeles y de frecuencia, etiquetado de los eventos de interés, y visualización 2D y 3D para entender mejor la distribución de la señal**** que se va a analizar.

El flujo es: cargar audio WAV → calcular el espectrograma → realzarlo con un método **fiel** (no destructivo) → explorar la señal con **7 vistas** (2D + visualizaciones 3D originales), filtros por barras y navegación temporal → **etiquetar** (por **polígono** o **caja**, manual o automático) → **exportar** un conjunto de datos en formato **COCO** (detección + segmentación) y **Raven** (selection table), listo para entrenar modelos.

Las etiquetas quedan **asociadas al audio**: al volver a abrir un archivo, si en la carpeta de salida existe su conjunto de etiquetas, se **cargan automáticamente**.

Aplicación nativa de Windows escrita en C++ con OpenGL, **sin dependencias externas**.



Índice

1. Instalación y compilación
2. El proceso de realce (cómo se construye la imagen)
3. Disposición de la interfaz
4. Las 7 vistas (2D + 3D)
5. Filtros (barras de frecuencia / dB) y volumen
6. Navegación temporal y **zoom 2D**
7. Reproducción
8. Etiquetado (clases, herramientas, editar/cortar, auto, autosave, carga)
- 8 bis. Protocolo de etiquetado (con señal a 14 dB)
- 8 ter. Fundamento científico (matemático, físico, ecológico)
9. Referencia de cursores
10. Resumen de teclas
11. Galería de funciones (cómo se usa cada una)

- 12. Formatos y estructura
- 13. Referencias
- 14. Acerca de / Contacto

1. Instalación y compilación

Requisitos

- Windows 10/11.
- Para compilar: **w64devkit** (g++ $\geq$ 13, windres) — toolchain portátil, sin instalación.

Compilar

```
cd etiquetador_cpp
build.bat
```

Genera **IIAP_SachaAcoustic.exe** (workstation), **etiquetador.exe** (etiquetador 2D simple) y **cli.exe** (prueba sin ventana). También con **make**. Cierra la aplicación antes de recompilar para no bloquear el **.exe**.

Ejecutar

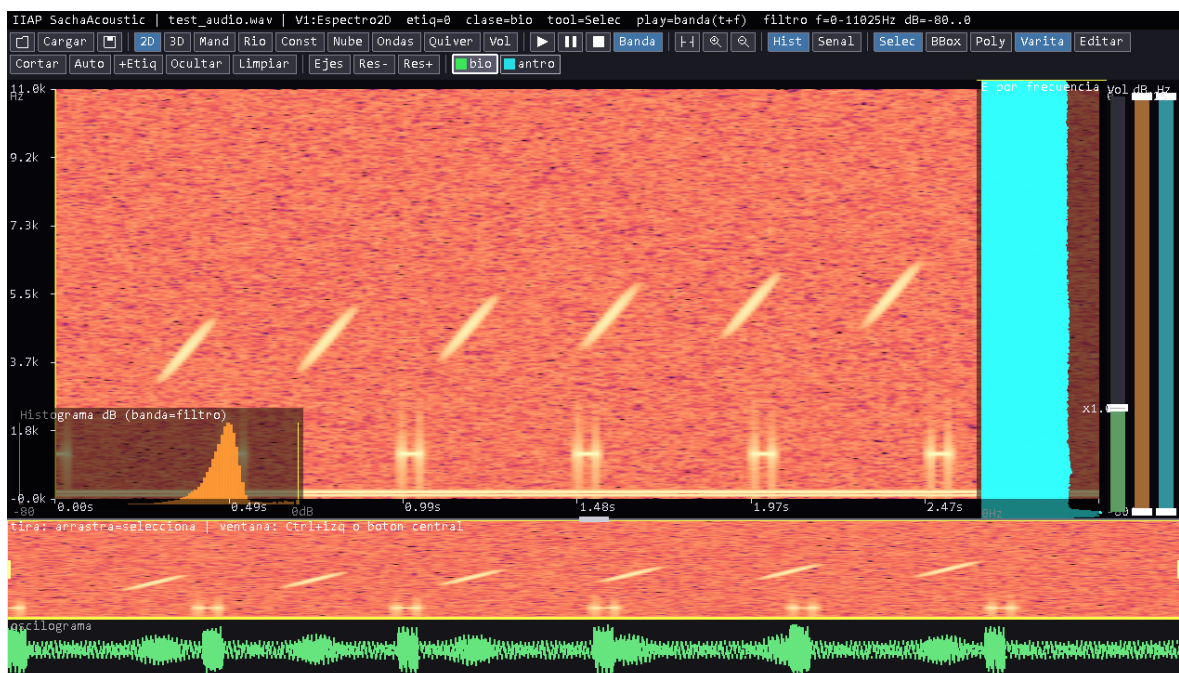
```
IIAP_SachaAcoustic.exe [audio.wav] [carpeta_salida]
```

Si no se indica WAV, ábrelo con el botón **Abrir** (icono de carpeta) o la tecla **o**.

Formatos: WAV mono/estéreo, PCM 16/24/32 bits o float32 (se mezcla a mono).

Al cargar no se autoetiqueta; pero si en la **carpeta de salida** ya existe

<nombre_audio>.json (un guardado COCO previo), esas etiquetas ****se cargan automáticamente**** (con sus polígonos/cajas y clases).



Recién cargado el audio: barra de estado y de botones (arriba), espectrograma 2D con ejes (tiempo abajo, frecuencia a la izquierda), histograma de dB/frecuencia, barras de filtro a la derecha y navegador + oscilograma (abajo). Sin etiquetas.

2. El proceso de realce (cómo se construye la imagen)

1. **STFT**: ventana Hann (nfft=1024, hop=256), FFT propia → magnitud en dB

[1, 2]. **Rendimiento con audios pesados/ultrasónicos:** para archivos largos o de alta frecuencia de muestreo (p. ej. 96–384 kHz), el espectrograma tendría decenas de miles de columnas y todo se volvería lento; por eso el ****salto (hop)** se aumenta de forma automática** para que el ancho quede acotado (~4000 columnas), conservando la resolución de frecuencia. Así abrir un audio pesado es rápido y fluido. Después puedes ajustar la resolución temporal manualmente con **Res– / Res+** (recalcula el espectro y afecta a 2D y 3D — ver §4).

2. **Normalización** con rango dinámico fijo (**80 dB** bajo el máximo) → energía en $[0, 1]$; por eso el **piso de la escala de dB es -80 dB** (se conserva la señal débil; poco recorte).

Es el rango que usan la lectura del cursor, las barras de filtro y el eje dB 3D.

3. **Realce FIEL (asinh)**: transformación **monótona** (seno hiperbólico inverso) que levanta los sonidos débiles y comprime los fuertes **sin eliminar información** (a diferencia de PCEN, que normaliza por banda y distorsiona). Es la misma idea del *asinh stretch* usado para imágenes astronómicas con rango dinámico enorme [5]. Se eligió tras comparar 16 estrategias por entropía, contraste local, saturación y fidelidad.

4. **Mapa de color** para la visualización (Magma por defecto; seleccionable entre 10 paletas con el botón **Mapa** — ver §3).

El **autoetiquetado** y los análisis de crestas se calculan sobre el espectro **crudo** (donde la relación señal/ruido por banda es real), no sobre el realzado.

3. Disposición de la interfaz

```

■ Barra de estado: app | archivo | vista | clase | herram.
■ Barra de botones por secciones (Archivo · Vistas ·
  Reproducción · Navegación · Display · Etiquetado · 3D ·
  Info[Acerca]) + PALETA de clases clicable
■ eje Hz
■ ■ ■ VISTA PRINCIPAL (2D o 3D)
■ ■ ■
■ eje s
■ barras
■ freq
■ dB
■ Vol
← manija de altura
■ NAVEGADOR: tira de espectrograma + ventana con manijas
■ Oscilograma (forma de onda, todo el audio)

```

La **barra de estado** muestra el archivo, la vista, la **clase activa**, la **herramienta** activa y los rangos de los filtros. El espectro 2D se dibuja con **márgenes** (eje de frecuencia a la izquierda, eje de tiempo abajo, barras a la

derecha) para poder etiquetar también en los bordes.

Lectura del cursor (arriba a la derecha): al pasar el ratón sobre el espectrograma —el plot 2D principal o la **tira inferior**— aparece, en la parte superior derecha, una etiqueta verde con el **tiempo (s)**, la **frecuencia (Hz/kHz)** y el **nivel (dB)** del punto bajo el cursor. El dB usa el mismo criterio que las barras de filtro (0 dB = máximo).

Barra de scroll horizontal: sobre la base del **oscilograma** hay una franja delgada **semitransparente** (cian) que representa la **ventana de tiempo** visible dentro de todo el audio. Arrástrala para **desplazar la ventana**; además, **la rueda del ratón sobre toda la zona inferior (**tira + oscilograma**) mueve la ventana** en el tiempo (ver §6).

Botón “Acerca” (Info): abre un panel con la información del software (creador, contacto, institución) y **para qué sirve**. Se cierra con un **clic** o con **Esc** (ver §14).

Mapa de color (botón “Mapa”): elige la **paleta** del espectrograma entre **10** opciones pensadas para resaltar las señales en distintos casos. Al pulsar **Mapa** se despliega la lista (con una mini-muestra de cada paleta); haz **clic** en una, o usa **↑/↓** para previsualizar en vivo y **Enter** para fijarla (**Esc** o un clic fuera cierra). La tecla **M** abre/cierra la lista. Las paletas:

#	Paleta	Cuándo usarla
1	Magma	General; perceptualmente uniforme (por defecto).
2	Turbo	Máximo detalle; resalta señales débiles y estructura fina.
3	Jet	Alto contraste cromático (bandas tonales muy marcadas).
4	Caliente	Enfatiza las señales fuertes (intensidad).
5	Grisés	Neutro, sin sesgo de color.
6	Grisés invertido	Fondo claro para impresión / ver señales tenues.
7	Verde fósforo	Clásico; señales tenues sobre negro, cómodo con poca luz.
8	Hielo	Paleta fría; contraste para tonos puros .
9	Realce débil	Magma con realce gamma: levanta llamadas muy débiles .
10	Bandas	Niveles posterizados: contornos de igual energía (umbral señal-ruido).

El mapa elegido se aplica tanto al **espectrograma 2D** como a las **vistas 3D** y a la barra de color.

4. Las 7 vistas

Tecla	Vista	Descripción
1	Espectrograma 2D	Imagen tiempo–frecuencia; superficie de etiquetado, ejes e histograma.
2	Terreno 3D	El espectrograma como relieve; altura = energía.
3	Río espectral	Crestas tonales seguidas en el tiempo como hilos 3D.
4	Nube de puntos	Cada celda como punto 3D; opacidad por energía.
5	Cascada espectral	Espectro por rebanada de tiempo (X=frecuencia, Y=energía, Z=tiempo); marca los picos y etiqueta las frecuencias dominantes en Hz.
6	Quiver3D	Por cada hilo, palos verticales entre la envolvente de valles y la curva de crestas.
7	Volumen	Nube de puntos densa por etiqueta: en cada (tiempo, frecuencia) apila puntos desde el piso de dB hasta el dB real → un cuerpo sólido con relieve (no una superficie pobre).

Ejes 3D (ortocubo): la escena 3D es un **ortocubo** con rejilla en el piso y las paredes del fondo (estilo gráfico científico), con **títulos y valores reales** por eje, repartidos en aristas concretas:

- **Tiempo (s)** → **arista inferior del frente** (0 a la izquierda).
- **Frecuencia (Hz)** → **arista inferior derecha** (hacia el fondo) y también en la **arista superior derecha**; su **0** está en el **vértice común con Tiempo** (frente-derecha).
- **Nivel (dB)** → **arista vertical frontal izquierda** (la altura = energía), con su **barra de color "Nivel (dB)"** a la izquierda.

Las vistas 3D **encuadran exactamente lo que dejan pasar las barras de filtro**, en **ambos ejes**: el **eje de Nivel (dB)** abarca la **banda de dB del filtro** más un **margen de 5 dB** (p. ej. si el piso está en –63 dB, el eje empieza en –68 dB), y el **eje de Frecuencia** abarca la **banda de frecuencia del filtro** más un ****margen de 1000 Hz****. Solo se dibuja el relieve dentro de esa banda de dB y de frecuencia, así que mover las barras **acerca/encuadra** la zona de interés en 3D. (Es ****solo** visualización; no ****** modifica el sonido. La barra de color "Nivel (dB)" mantiene el rango absoluto porque el **color** codifica el dB real.)

La **vista inicial** es una perspectiva de ortoedro (frontal y algo elevada). La tecla **r** intercambia tiempo ↔ frecuencia en el piso (dB siempre vertical). El **playhead** es una línea sobre la frecuencia. Las etiquetas se dibujan en 3D ****tal cual: las cajas como prismas y los polígonos**** con su contorno real extruido (distinguibles entre sí); los **anillos/huecos** de un polígono se **excluyen** del volumen y de la reproducción. El cubo tiene **manijas** (puntos de color en los extremos de cada eje) para **agrandar/achicar** cada dimensión — funcionan en ****todas las vistas 3D, incluida la vista Cascada espectral: arrastra el punto rojo (eje X), verde (eje Y) o azul**** (eje Z).

Resolución (Res– / Res+): los botones **Res–** y **Res+** (teclas **[** y **]**) ajustan la resolución y **afectan a TODAS las vistas, 2D y 3D**. Al pulsarlos se ****recalcula el espectrograma**** con un salto (hop) menor (Res+ = más fino, más columnas en el tiempo) o mayor (Res– = más grueso). Como todas las vistas derivan del mismo espectrograma, la vista 2D (textura) y las vistas 3D cambian a la vez; además se ajusta la densidad de las nubes 3D.

No reinicia nada: se **conservan la vista actual, los filtros y la ventana de zoom** (la ventana de tiempo se reescala para que sigas viendo **la misma región**, no se vuelve a “ver todo”). Las etiquetas existentes se **reescalan en el eje de tiempo** para que no se desplacen (la resolución de frecuencia no cambia). El cambio **no** se deshace con **Ctrl+Z**.

Cómo se usa: pulsa las teclas **1–7** (o los botones de la sección *Vistas*) para cambiar de vista. En las vistas 3D (2–7) se **rota** arrastrando con el botón izquierdo, se hace **zoom** con la rueda y se **redimensiona el cubo** arrastrando las manijas de color (rojo=X, verde=Y, azul=Z).



Vista 1 — Espectrograma 2D (tecla 1): plano tiempo (X, segundos) × frecuencia (Y, Hz), color = energía. Es la vista principal para etiquetar; arriba la barra de botones, a la derecha las barras de filtro, y abajo el navegador + oscilograma.



Vista 2 — Terreno 3D (tecla 2): el espectrograma como relieve continuo; X = tiempo, Y (altura) = energí, Z = frecuencia. Los picos altos son los sonidos fuertes. Rota con el ratón, zoom con la rueda y redimensiona con las manijas.



Vista 3 — Río espectral (tecla 3): líneas 3D que siguen las **crestas** (frecuencias dominantes) a lo largo del tiempo; ideal para seguir llamadas o tonos que cambian de frecuencia (glissandos).



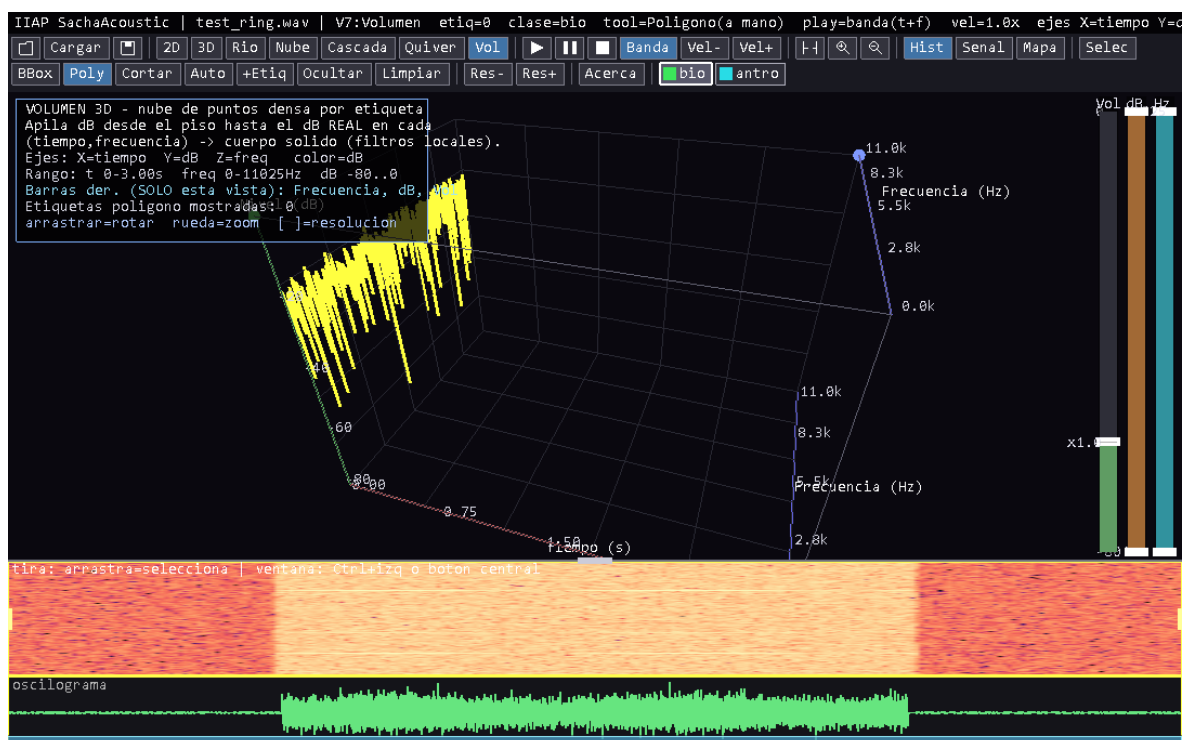
Vista 4 — Nube de puntos (tecla 4): cada celda con energía significativa es un punto 3D (X = tiempo, Y = energía, Z = frecuencia). Muestra los eventos discretos sin saturar la imagen.



Vista 5 — Cascada espectral (tecla 5): cada rebanada de tiempo (profundidad Z) es el **espectro** de ese instante (X = frecuencia en Hz, Y = energía). Los **puntos blancos** marcan los picos (señales) y las **etiquetas cian** muestran las **frecuencias dominantes en Hz** → se ve QUÉ señales hay y A QUÉ frecuencia. Respeta los filtros (banda de frecuencia + dB) y el cubo es redimensionable.



Vista 6 — Quiver3D (tecla 6): por cada hilo, palitos verticales entre la envolvente de valles y la cresta; rellenan las "jorobas" mostrando el ancho de banda y la energía de cada llamada.



Vista 7 — Volumen (tecla 7): nube **densa** que dibuja **solo lo que está dentro de las etiquetas** (X = tiempo, Y = energía/dB, Z = frecuencia). En cada (tiempo, frecuencia) **apila** puntos desde el piso de dB hasta el dB real, formando un **cuerpo sólido con relieve** donde se ven los picos tonales y el cuerpo del ruido. Tiene barras de filtro **locales** propias que no afectan a las demás vistas; ideal para inspeccionar una etiqueta aislada del ruido. Requiere haber etiquetado antes (aquí tras pulsar Auto).

5. Filtros (barras) y volumen

A la **derecha** del espectro hay tres **barras verticales** con manijas arrastrables que actúan **en vivo** sobre **todas** las vistas, la tira 2D y la **reproducción**:

Barra	Manijas	Acción
Frecuencia (extremo derecho)	superior + inferior	Banda de frecuencia [fLo, fHi]
dB	superior + inferior	Banda de energía [piso, techo]
Vol (ganancia)	una manija	Volumen de reproducción (0–4×; >1 sube por encima del nivel normalizado)

En el espectrograma, los píxeles fuera de banda se oscurecen (la imagen refleja el filtro). Además, al **bajar el filtro de frecuencia** (estrechar la banda [fLo, fHi]) el **plot 2D se ajusta a esa banda**: el espectrograma se **encuadra** a las frecuencias filtradas y el **eje de frecuencia de la izquierda se reescala** para mostrar los Hz de la banda visible (se combina con el zoom vertical de la rueda). En la reproducción se aplica un enmascarado STFT + reconstrucción

(overlap-add): **suenasolo lo que se ve** —noción de **máscara binaria** tiempo–frecuencia [6, 7]. El **botón Hist** superpone el histograma de frecuencia (lateral) y de dB (inferior), con las bandas del filtro resaltadas. La vista **Volumen** tiene su **propio juego de barras** (Frecuencia, dB, Vol) que **solo afecta a esa vista** (filtros locales); en las demás vistas las barras son globales. En la vista Volumen, la **reproducción del sonido** usa esos filtros locales **y se limita a lo que está DENTRO de las etiquetas** (suenasolo la señal contenida en las etiquetas, en la banda de dB/frecuencia que ves en 3D).

Filtrado en tiempo real: si mueves las barras de **dB** o **frecuencia** (o usas sus teclas) **mientras se está reproduciendo**, el cambio se **aplica al sonido en vivo** —se re-genera el audio desde la posición actual del *playhead* con el nuevo filtro, sin detener la reproducción—.

Al cargar un audio nuevo (botón Abrir): **todos los filtros vuelven a su valor por defecto (frecuencia completa, dB completo, ganancia normal) y la vista regresa al Espectrograma 2D**, para empezar siempre con una imagen limpia.

6. Navegación temporal (ventana)

El **navegador inferior** muestra todo el audio. El **cuadro de ventana** (recuadro amarillo con manijas) define qué porción se ve.

- **Manijas de los bordes** (cursor ■): arrastrar para **agrandar/achicar** la ventana.
- **Mover la ventana**: **botón central** del ratón o **Ctrl + clic izquierdo** dentro del cuadro.
- **Barra de scroll horizontal** (franja cian semitransparente sobre el oscilograma): arrástrala

para **desplazar la ventana** por el audio.

- **Rueda del ratón sobre la zona inferior** (tira + oscilograma + scroll): ****desplaza la ventana* en el tiempo** (rueda arriba = izquierda, abajo = derecha). (Sobre el espectrograma 2D la rueda hace zoom, ver abajo.)*
- Botones **Ver todo** (ajustar), **Zoom +**, **Zoom –**.
- **Manija de altura**: el divisor superior del panel inferior sube/baja la tira + oscilograma.

Zoom de la vista 2D (tiempo + frecuencia)

En la vista **Espectrograma 2D** puedes **acercar/alejar en ambos ejes** (tiempo y frecuencia) para colocar o mover con precisión los puntos de los polígonos:

- **Rueda del ratón** sobre el espectro: zoom **hacia el cursor**.
- Botones **Zoom + / Zoom –** (lupa) y **Ver todo** (restablece tiempo y frecuencia).

Los **ejes** (s y Hz) y todas las etiquetas se reescalan al área visible.

7. Reproducción

Botón / Tecla	Acción
■ / Espacio	Reproducir la ventana visible
■ / k	Pausar / reanudar
■ / .	Detener
Banda	Reproduce solo la banda (tiempo + frecuencia) de la selección
Vel– / v	Reproducir más lento (–0.1×)
Vel+ / V	Reproducir más rápido (+0.1×)

Velocidad de reproducción (Vel– / Vel+): ajusta la velocidad en pasos de **0.1×**

(de 0.1× a 4.0×); el valor actual se muestra en la barra de estado como `vel=1.0x`. La velocidad funciona como un **tocadiscos**: a **menos de 1×** el sonido va más ****lento** y más grave, y a más de 1× **más rápido y agudo (cambia también el tono)**. Reproducir lento es una **EXPANSIÓN TEMPORAL**: **baja las** altas frecuencias / el ultrasonido** hasta la banda audible, así puedes **oír** llamadas de murciélagos o insectos (p. ej. un audio de 192 kHz a 0.25× lleva 0–96 kHz a 0–24 kHz). El *playhead* sigue marcando el tiempo real del audio. La velocidad se puede cambiar **en vivo** durante la reproducción.

La **línea de reproducción (playhead)** amarilla avanza durante la reproducción y se queda donde termina. Un **clic simple** sobre el navegador o el espectro reposiciona el playhead (seek). El volumen se ajusta con la barra **Vol**. Cada fragmento se reproduce con una **rampa de entrada/salida** corta, de modo que **no se oye el "golpe"/click** al empezar ni al terminar. Los filtros de dB/frecuencia se pueden **mover en vivo** y se aplican al instante sobre lo que está sonando (ver §5).

Audios de alta frecuencia de muestreo (96/192/384 kHz, ultrasónicos): muchos dispositivos de audio **no reproducen** tasas tan altas y, además, el contenido **ultrasónico** (>24 kHz) se "plegaría" sobre la banda audible (**aliasing**) sonando mal. Por eso la reproducción ****remuestrea automáticamente a 48 kHz con un filtro paso bajo anti-aliasing (sinc enventanado, corte ≈21,6 kHz): el ultrasonido se elimina**** (no se pliega) y la banda **audible** (≤24 kHz) se oye **limpia**, al **tono y velocidad reales**. El espectrograma y las etiquetas siguen usando la **frecuencia completa** del archivo (p. ej. hasta 96 kHz en un audio de 192 kHz); el remuestreo afecta **solo al sonido**, no al análisis. El playhead avanza a la velocidad correcta. (Para *oír* el ultrasonido como tal harían falta técnicas de expansión temporal o heterodino, que no se aplican aquí.)

Reproducción sin filtros (rápida y sin cortes): cuando **no** hay ningún filtro/selección activo, la reproducción **copia el audio directamente** (sin reconstrucción STFT). Esto evita el *lag* al pulsar play y los **cortes**/"huecos" que aparecían en audios **largos** (de ~1 minuto o más): en ellos el espectrograma usa un salto (hop) grande para acotar las columnas, y reconstruir el sonido con ese salto dejaba silencios entre tramas. Cuando **sí** hay filtro activo, la reconstrucción usa un solapamiento fino propio, **independiente** del salto del espectrograma, de modo que el sonido filtrado tampoco tiene cortes.

8. Etiquetado

Clases dinámicas

Las clases se crean a voluntad. Por defecto existen **bio** (verde) y **antro** (cian).

La **paleta** de la barra (con muestra de color y nombre) selecciona la **clase activa** con un clic. Para **crear una etiqueta nueva** pulsa **+Etiqu (N)** y escribe el nombre (Enter = aceptar, Esc = cancelar); también desde el menú contextual *Nueva etiqueta...*



Crear una etiqueta nueva (N): se abre un campo de texto in-app; escribes el nombre y pulsas **Enter** para aceptarlo (Esc cancela). La clase nueva queda como activa y se añade a la paleta.

Herramientas (formas de etiquetar)

La forma de etiquetar es **polígono** o **bounding box**. Se elige en la barra:

Tecla	Herramienta	Uso
S	Selec	Seleccionar/escuchar; clic = mueve playhead y selecciona etiqueta
Y	BBox	Arrastra un rectángulo → crea la caja de la clase activa
P	Poly	Etiqueta polígono a mano (clic = vértice; clic-der/Enter cierra)
E	Editar	Mueve vértices del polígono / manijas de la caja
X	Cortar	Corte libre (ver abajo)



Herramienta Selec (S): seleccionar y escuchar. Un clic sobre una etiqueta la selecciona (se resalta); un clic sobre un vértice lo marca (luego Supr lo borra). Es también la herramienta para arrastrar una **selección** de área (tiempo + frecuencia).



Herramienta BBox (Y): arrastra un rectángulo con el botón izquierdo y se crea una caja con la clase activa. Es la forma de etiquetar más rápida.



Herramienta Poly (P): el polígono se traza a mano, un clic por vértice; **clic-derecho** o **Enter** cierra la forma (Esc cancela). En la imagen, un polígono en construcción (línea amarilla).

- **Polígono a mano:** cada clic izquierdo añade un vértice; **clic derecho** o **Enter** cierra el polígono; **Esc** cancela. (Para segmentar una región automáticamente usa **Auto** o **Autoetiquetar seleccion** del menú contextual — ver abajo.)



Herramienta Editar (E): primero clic sobre una etiqueta para seleccionarla; aparecen **manijas** en sus vértices (o en las esquinas/lados de una caja) que se arrastran para reformarla. Un clic sobre la línea **inserta** un vértice; con la etiqueta seleccionada, **Supr** borra la etiqueta entera.



Herramienta Cortar (X) — corte libre: con el botón izquierdo se **pinta un trazo** sobre la etiqueta (en rojo) y el **clik derecho** ejecuta el corte, separándola en piezas a lo largo del trazo.



Auto-etiquetar (a): el detector analiza *TODO* el espectro filtrado y genera las etiquetas automáticamente (aquí, polígonos sobre cada chirrido). Respeta los filtros de frecuencia y dB activos.



Autoetiquetar la selección: con la herramienta **Selec**, arrastra un rectángulo y haz **clic derecho DENTRO de la selección** → elige “Autoetiquetar seleccion”. Detecta **solo dentro del área** y **añade** las etiquetas (no reemplaza), con la clase activa. Importante: si el clic derecho cae dentro de la selección, aparece este menú **aunque haya una etiqueta debajo** (así puedes autoetiquetar la selección sin tocar la etiqueta).



Mejorar etiqueta: con **clic derecho SOBRE una etiqueta** (polígono), fuera de cualquier selección, aparece el menú de la etiqueta con “Mejorar etiqueta” (re-segmenta solo esa etiqueta según el filtro), “Buffer...”, cambiar de clase, Borrar, etc.

Relleno y anillos (huecos)

Cada etiqueta-polígono se dibuja con un **relleno translúcido ligero** del color de su clase (la **seleccionada**, en amarillo). Los **anillos/huecos** (zonas marcadas como NO la clase,

dentro de una etiqueta) quedan **sin rellenar**, de modo que **se ven** claramente como recortes dentro del relleno. Así distingues de un vistazo dónde está cada anillo. El relleno se muestra en el plot 2D principal.

Editar y cortar

- **Entrar a Editar:** pulsa **Editar** (E) o, más rápido, **clic derecho sobre una etiqueta** → “**Editar**”.
- **Editar:** primero **selecciona** una etiqueta (clic en su interior). Si hay una etiqueta **pequeña dentro de una más grande**, el clic selecciona **la más pequeña** (la de menor área), para que siempre puedas editar la interior. La etiqueta seleccionada muestra **manijas amarillas** en TODOS sus vértices —los del **contorno exterior y los de los anillos/huecos**— para verlos y agarrarlos. Luego:
 - **Mover un vértice:** arrastra un **vértice** (del contorno **o de un anillo**), o las **manijas** de una caja (4 esquinas + 4 lados).
 - **Mover el polígono entero:** arrastra **dentro** del polígono (conserva la forma, mueve también sus anillos; no se convierte en caja). El desplazamiento se **limita al área del espectro por eje**: si no hay espacio horizontal no se mueve en el tiempo, pero si lo hay hacia arriba/abajo sí se mueve en frecuencia (y viceversa). Funciona aunque el polígono tenga **muchos puntos**.
 - **Agregar un punto:** clic izquierdo **SIMPLE SOBRE LA LÍNEA (arista)** del contorno **o de un anillo**; se inserta ahí. Solo al **soltar un clic sin movimiento** (si arrastras, no crea nada; un clic dentro del cuerpo tampoco).
 - **Marcar / borrar un vértice:** un clic izquierdo **SOBRE un vértice** (exterior o de anillo) lo **marca** (punto rojo) y **Supr** lo borra; un **clic derecho sobre un vértice** lo **borra** directamente. *Un vértice solo se selecciona si haces clic **sobre él**; un clic en zona vacía o en el cuerpo del polígono **no** marca ningún vértice.* Si un anillo quedara con menos de 3 puntos se elimina ese anillo; si el contorno quedara con menos de 3, se borra la etiqueta.
 - **Salir de Editar:** un **clic fuera** del polígono que editas (o **sobre otro** polígono) ****desactiva Editar y pasa a Seleccionar**** (deja seleccionado el de abajo, si lo hay). **Esc** también sale de Editar.
 - **Borrar la etiqueta entera:** con una etiqueta **seleccionada** (sin vértice marcado), pulsa **Supr**.
 - **Deshacer** (Ct r L+Z): revierte el último cambio en las etiquetas (crear, editar, mover, agregar/quitar punto, cortar, auto, borrar...). Hasta 50 pasos.
 - Combínalo con el **zoom 2D** (rueda) para mayor precisión.
 - **Cortar** (X) — **corte libre**: con el botón izquierdo **pintas el trazo** y con **clic derecho** se ejecuta el corte. Corta **todas las etiquetas que cruza** el trazo (no hace falta seleccionarlasy **conserva el tipo** de cada una (un polígono se parte en polígonos; una caja, en cajas). Cada pieza puede recibir otra clase. **Esc** limpia el trazo.

Menú contextual (clic derecho)

El menú **distingue** si actúas sobre una **etiqueta** o sobre una **selección**:

- **Sobre una etiqueta** (clic derecho encima, **fuera** de cualquier selección): *Reproducir etiqueta*, **Editar** (activa la herramienta Editar sobre esa etiqueta), y para polígonos **Mejorar etiqueta** (re-segmenta **solo esa** etiqueta según el filtro) y **Buffer...**, cambiar de **clase**, *Nueva etiqueta...*, *Borrar*.
- **Sobre una selección** (clic derecho **dentro del rectángulo** seleccionado): *Reproducir selección*, **Autoetiquetar seleccion (poligonos)** y **Autoetiquetar seleccion (cajas)**, *Crear: <clase>*, **Borrar etiquetas en la selección (Supr)**, *Quitar selección*.
- **Autoetiquetar seleccion** ejecuta el autoetiquetado **sólo dentro del rectángulo** (tiempo + frecuencia), sobre el espectro **filtrado**, en la forma que elijas (**polígonos o cajas**). Las etiquetas nuevas se **añaden** (no reemplazan) y reciben la **clase activa**.
- **Prioridad:** si el clic derecho cae **dentro de la selección**, sale el menú de *selección aunque haya una etiqueta debajo* — así puedes autoetiquetar el área sin afectar la etiqueta. Para el menú de la etiqueta, haz clic derecho sobre ella **fuera** de la selección (o quita la selección con *Quitar selección*).
- En zona vacía (sin etiqueta ni selección): *Auto-etiquetar (todo)*, *Nueva etiqueta...*

Borrar con la herramienta Selec (S)

- **Borrar un vértice:** haz clic **SOBRE un vértice** de cualquier polígono —del contorno **o de un anillo— (**se marca en rojo**) y **pulsa** Suprimir (Supr) **para eliminar solo ese vértice****. También con **clic derecho** sobre el vértice. Si el contorno quedaría con menos de 3 vértices se borra la etiqueta; si es un anillo, se elimina ese anillo.
- **Borrar etiquetas por área:** arrastra una **caja de selección** (tiempo + frecuencia) sobre el espectro y pulsa **Supr**: se borran **todas las etiquetas cuyo centro queda dentro de la caja. También por clic derecho → "Borrar etiquetas en la selección"***.
- **Supr** prioriza el **vértice marcado**; si no hay ninguno, actúa sobre la selección o, en su defecto, sobre la etiqueta seleccionada.

Mejorar y Buffer (solo polígonos)

- **Mejorar etiqueta:** re-segmenta **solo la región** de esa etiqueta sobre el espectro **filtrado** y reemplaza su contorno (conserva la clase).
- **Buffer...**: abre un modal con una **barra** para ajustar el *buffer* (suavizado/margen) y re-procesa el polígono en vivo (menos detalle y menos sub-etiquetas).

Autoetiquetado

Auto (a) detecta sobre el espectro **filtrado** (respeta los filtros) y produce la **forma activa** (polígono o caja). En modo polígono aplica un *buffer* de suavizado. El detector combina un **umbral por banda** ($\text{mediana} + K \cdot \text{MAD}$) [3, 4] con un **umbral global (**que capta las** bandas graves estacionarias**, que el umbral por fila no ve),

seguido de morfología y **componentes conexos** + trazado de contorno [7]. **No hay límite de tamaño ni de ancho: **las detecciones grandes —incluida una banda que cruza toda la grabación****— se etiquetan como un solo evento (no se descartan). Para evitar detecciones no deseadas, ajusta los filtros de dB/frecuencia o la estrictez del detector antes de pulsar **Auto**, o usa **Autoetiquetar seleccion** para acotar el área.

En modo **polígono**, el autoetiquetado también detecta **anillos/huecos**: si dentro de una detección hay una zona que **no** supera el umbral (un “agujero” que no es la clase), se traza como un **anillo** y se excluye de la etiqueta (y de su volumen/reproducción). Los anillos se guardan en el COCO como polígonos adicionales de la misma anotación (1.º exterior, luego huecos) y se pueden **editar** como cualquier vértice (ver *Editar*).

Otras

- **Ocultar** (O): muestra/oculta las etiquetas (2D y 3D).
- **Limpiar** (C): borra **todas** las etiquetas.
- **Guardar** (S): exporta `<audio>.json` (**COCO**: categorías dinámicas, bbox + segmentación, `kind`) y `<audio>.txt` (**Raven** selection table). En cada anotación COCO se guarda además el **umbral de dB de señal** (`signal_db_threshold`), el rango de frecuencia/dB y la frecuencia de muestreo.
- **Autoguardado (autosave)**: cualquier cambio en las etiquetas (crear, editar, mover, cortar, borrar, auto...) se **guarda solo** a los pocos segundos en `<audio>.json` + `<audio>.txt`, sin pulsar nada, y también **al cerrar** la aplicación. El botón **Guardar** sigue disponible (muestra el aviso); el autosave es silencioso.
- **Carga automática**: al abrir un audio, si existe `<audio>.json` en la carpeta de salida, sus etiquetas (polígonos/cajas y clases) **se cargan solas** —se retoma el trabajo donde quedó—. **Cargar** (R) importa además una selection table de **Raven** (`.txt`) y recrea las cajas (creando clases nuevas si hace falta).

8 bis. Protocolo de etiquetado (cómo etiquetar)

- > **Regla general — extensión de la etiqueta**: *Etiquetar desde la frecuencia mínima
- > visible hasta la frecuencia máxima donde la energía del sonido todavía sea claramente
- > distinguible del ruido de fondo.*

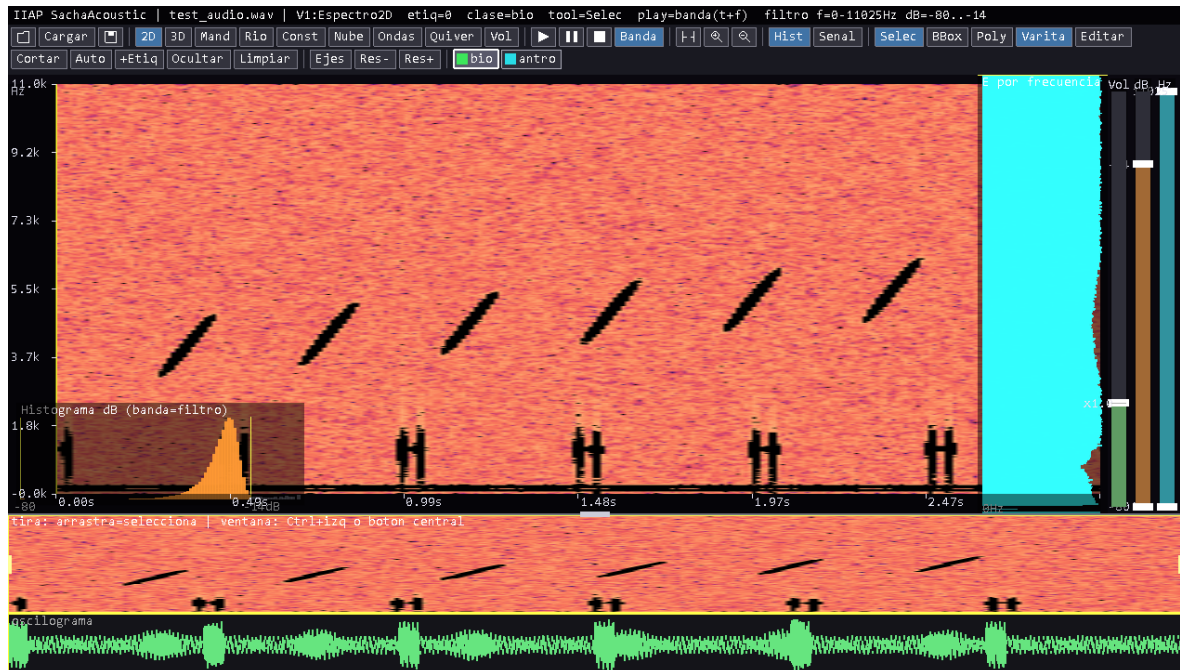
Antes de marcar un sonido conviene saber **a qué frecuencias y a qué nivel (dB) es entendible** —dónde deja de ser señal y pasa a ser ruido—. Esto es, operativamente, buscar dónde la **relación señal/ruido** cae por debajo del umbral de detección [8].

Ejemplo con un **valor de señal de 14 dB**:

Paso 1 — Localiza el sonido. Acércate con la ventana del navegador (zoom) para

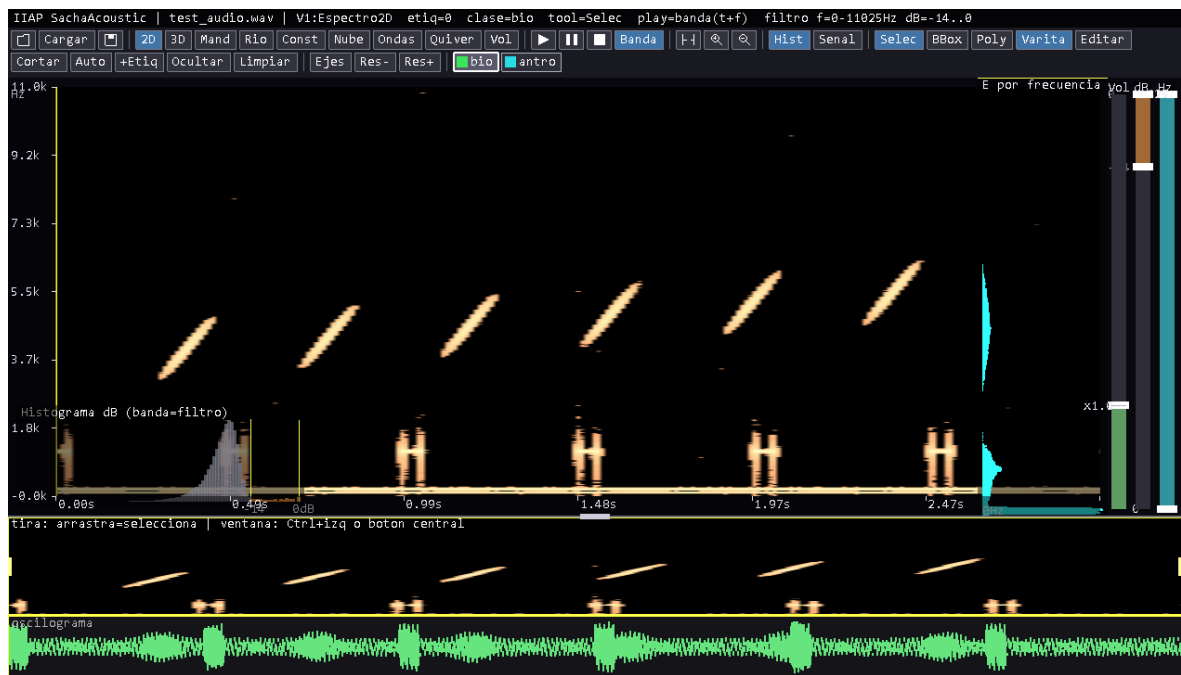
aislarlo en el tiempo. El espectrograma muestra señal + ruido (figura del §1).

Paso 2 — Baja el techo de dB y escucha. Arrastra la manija superior de la barra de **dB** (o dBhi-) y **reproduce** (Espacio) repetidamente. Al bajar el techo se quitan los componentes más fuertes; sigue bajando hasta que el sonido **deje de entenderse** y se oiga sólo como **estática/ruido**. En el ejemplo, 14 dB por debajo del techo el sonido ya se vuelve indistinguible del fondo.



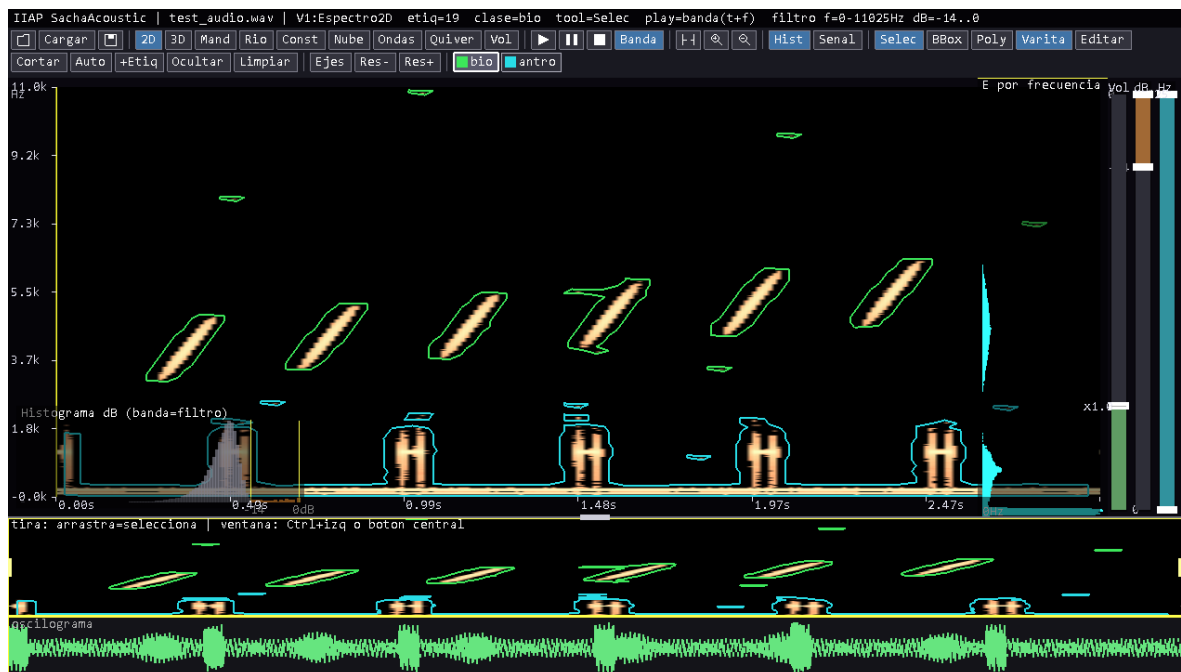
Paso 2 — Se ha bajado el techo de dB 14 dB: la señal fuerte queda removida y sólo queda el ruido de fondo (el punto donde el sonido "se vuelve estática").

Paso 3 — Fija el valor de señal (botón "Señal", f). Ese techo (el nivel donde el sonido se volvió ruido) es el **umbral de señal**. Pulsa **Señal**: el programa lo convierte en el **piso de dB** y abre el techo al máximo, dejando el rango **[14 dB, 0]**. Ahora el espectrograma muestra **sólo lo entendible** (lo que está por encima del ruido).



Paso 3 — Tras pulsar "Señal" con el umbral a 14 dB: el filtro muestra el rango [14 dB, 0] y queda únicamente la señal por encima del ruido, lista para etiquetar.

Paso 4 — Etiqueta (o autoetiqueta). Con la herramienta **Poly/BBox** marca el sonido —desde la frecuencia mínima visible hasta la máxima aún distinguible— o pulsa **Auto** para que el detector proponga las etiquetas **sobre la señal filtrada**. Cada sonido puede tener su propio umbral; repite por sonido o por banda de frecuencia.



Paso 4 — Autoetiquetado sobre la señal filtrada a 14 dB: polígonos (verde = bio, cian = antro) ajustados a cada sonido por encima del ruido.

Para revisar sin el estorbo de las cajas, usa **Ocultar (0)**:



Ocultar / mostrar etiquetas (0): alterna la visibilidad de todos los contornos para inspeccionar el espectro limpio (toggle).



Limpiar (c): borra **todas** las etiquetas de golpe (deja el espectro sin anotaciones). Se puede revertir con **Ctrl+Z** si se hace de inmediato.

El **botón Señal** ejecuta los pasos 2→3 con un clic: la inteligibilidad la juzga ****un humano escuchando**** (no se automatiza), y el programa sólo traduce ese juicio a un filtro.

8 ter. Fundamento científico de la metodología

El protocolo —bajar el techo de dB escuchando hasta que el sonido se vuelve ruido, fijar ese nivel como umbral de señal y etiquetar lo entendible, desde la frecuencia mínima visible hasta la máxima distinguible— tiene sustento **matemático, físico y ecológico**.

Justificación matemática

El espectrograma expresa la energía en **decibeles**, una escala logarítmica obtenida por una **transformada de Fourier de tiempo corto (STFT)** [1, 2]:

$$L(t, f) = 10 \cdot \log_{10}(|X(t, f)|^2 / P_{\text{ref}})$$

En cada banda coexisten una **señal** y un **piso de ruido** $N(f)$. Un evento es detectable cuando supera al ruido por un margen (relación señal/ruido):

$SNR(t, f) = L(t, f) - N(f) \geq \theta$. Elegir θ por escucha es fijar el **punto de operación** de un detector [8]. Filtrar equivale a aplicar una **máscara binaria** sobre el plano tiempo–frecuencia [6, 7]:

$$M(t, f) = 1 \text{ si } L(t, f) \geq \theta ; \quad 0 \text{ en caso contrario}$$

Al fijar el piso en θ y abrir el techo se conserva exactamente $\{(t, f) : L \geq \theta\}$, el soporte de la señal por encima del ruido. El realce asinh es una función **monótona** g , así que $L \geq L' \Leftrightarrow g(L) \geq g(L')$: **no altera qué bins superan el umbral**, sólo su visibilidad [5]. El autoetiquetado por banda usa un estimador **robusto** del piso de ruido, $\text{mediana} + K \cdot \text{MAD}$ (la MAD tiene punto de ruptura del 50 % y factor de consistencia ≈ 1.4826 para ruido gaussiano) [3, 4], y agrupa el soporte con **componentes conexos** [7].

Justificación física

El nivel de presión sonora es **logarítmico** (decibel re 20 μPa) [13] y la percepción auditiva sigue aproximadamente la **ley de Weber–Fechner** (respuesta proporcional al logaritmo del estímulo) [9], de ahí el uso natural de los decibeles y de un realce cuasi-logarítmico. La inteligibilidad está gobernada por el **enmascaramiento auditivo**: dentro de una **banda crítica**, un sonido sólo se percibe si excede el **umbral de enmascaramiento** impuesto por el ruido [10, 11, 12]. Cuando el oyente baja el techo y el sonido "se vuelve estática", localiza operativamente ese **nivel de enmascaramiento / piso de ruido**. Definir θ por banda **reconoce que $N(f)$ depende de la frecuencia** [10, 11].

Justificación ecológica

En el marco de la **ecología del paisaje sonoro**, una grabación se descompone en **biofonía, geofonía y antropofonía** [14]. Una señal animal es funcional sólo si supera el ruido en el receptor: esto define su **espacio activo** (*active space*) [16, 17, 18], y la **hipótesis de adaptación acústica** liga la estructura de frecuencia de la señal a la transmisión del hábitat [19]. Los sonidos bióticos tienden a

repartirse en frecuencia y tiempo (hipótesis del nicho acústico) [15], lo que justifica delimitar la etiqueta por su **banda de frecuencia**. La **antropofonía** (ruido grave y de banda ancha) **enmascara** la biofonía y reduce el espacio activo [20, 21]. Por eso anotar, por cada sonido, la banda y el nivel a los que es entendible es coherente con el criterio biológico de **detectabilidad** [26]: lo que está por encima del piso de ruido es lo que un receptor podría percibir. Además, los **índices ecoacústicos** —ACI [22], NDSI [23] (que separa biofonía/antropofonía por banda), Índice Bioacústico [24] y la entropía acústica [25]— son sensibles al ruido; etiquetar sólo lo que supera el umbral produce datos **ecológicamente significativos**, mejores para entrenar clasificadores y comparar sitios.

En síntesis, el procedimiento traduce un criterio perceptual (¿se entiende el sonido?) en un umbral de SNR sobre el espectrograma, coherente con la física del enmascaramiento y con la ecología de la detectabilidad de señales.

9. Referencia de cursores

Zona	Cursor
Sobre manijas (bordes de ventana, divisor de panel)	■ mano
Sobre el espectrograma (principal o tira)	+ cruz
Resto	flecha

10. Resumen de teclas

o abrir R cargar Raven s guardar (COCO + Raven) 1-7 vistas
 ESPACIO play ventana k pausa . detener B banda v/V velocidad -/+ 0.1x
 T ver todo Z zoom+ U zoom- r ejes(3D) [] Res-/Res+ resolución (2D y 3D)
 I histograma f Senal (fija umbral) M mapa de color (combo) N nueva etiqueta
 S selec Y bbox P poligono E editar X cortar
 a auto O ocultar etiquetas c limpiar d/Supr borra sel/etiqueta(Editar) z asigna clase
 Ctrl+Z deshacer ? Acerca de / Contacto b bio n antro q salir ESC cancela (no cierra)

Filtros y volumen: arrastra las **barras** de la derecha (frecuencia, dB, Vol).

11. Galería de funciones (cómo se usa cada una)

Esta sección muestra, con una captura, **cada herramienta y función** y los pasos para usarla.

(Las 7 vistas están en §4 y las herramientas de etiquetado en §8.)

Visualización



Lectura del cursor (arriba a la derecha): al **mover el ratón** sobre el espectrograma (o la tira inferior) aparece un panel verde con el **tiempo (s)**, la **frecuencia (Hz/kHz)** y el **nivel (dB)** del punto bajo el cursor, en vivo. Sirve para inspeccionar un punto antes de etiquetar.



Mapa de color (M o botón **Mapa**): abre un combo con **10 paletas** (Magma, Turbo, Jet, Caliente, Grises, Grises invertido, Verde fósforo, Hielo, Realce débil, Bandas). Haz **click** en una, o usa **↑/↓** para previsualizar y **Enter** para fijarla. Cada paleta resalta mejor distintos casos (señales débiles, contraste, impresión...).



Ejemplo de mapa de color: paleta **Grises** seleccionada. El mismo espectro en escala de grises, útil para una lectura neutra o para impresión.



Histograma (I): superpone la distribución de energía por **frecuencia** (panel derecho) y por **dB** (abajo), con las bandas del filtro activo resaltadas. Ayuda a ver dónde se concentra la energía.



Fijar señal (**f**): el oyente baja el **techo de dB** hasta que el sonido se vuelve ruido; al pulsar **f**, ese nivel pasa a ser el **piso** (umbral de señal) y el techo se abre. Separa señal de ruido para etiquetar/auto-etiquetar solo lo audible.



Filtro de **frecuencia**: arrastra las manijas de la barra de Frecuencia (o teclas **u/j** arriba, **i/m** abajo). Al **estrechar la banda**, el espectrograma 2D y su **eje de frecuencia se reencuadran** a esa banda — aquí el plot pasó a mostrar solo la parte baja del espectro.



Filtro de **dB**: arrastra las manijas de la barra de dB (o teclas **y/g** piso, **w/e** techo). Al **subir el piso** se ocultan los píxeles débiles y resaltan las señales fuertes; lo que queda fuera de la banda se ve negro.



Control de **Volumen** (Vol): barra con una manija a la derecha; ajusta la **ganancia de reproducción** (0.1× a 4×). Afecta solo al sonido, no a la imagen.

Reproducción y navegación



Reproducir (**Espacio**): suena la ventana visible y el **playhead** (línea vertical amarilla) avanza marcando el tiempo. Un clic reposiciona el playhead; Espacio de nuevo pausa.



Velocidad de reproducción (v más lento / V más rápido, pasos de 0.1×): el HUD muestra vel=...x. A **menos de 1×** baja el tono (expansión temporal) y permite **oír el ultrasonido** llevado a la banda audible; a más de 1× acelera.



Banda (B): con una **selección** activa (arrastre en el espectro) reproduce **solo** esa banda de tiempo + frecuencia. El HUD indica `play=banda(t+f)`.



Zoom 2D (Z acercar / U alejar; también la **rueda** sobre el espectro): amplía tiempo y frecuencia para colocar puntos con precisión. T = ver todo.



Resolución ([Res- /] Res+): recalcula el espectrograma con un salto temporal mayor/menor; afecta a **2D** y a **todas las 3D**. Más fino = más columnas (más detalle); las etiquetas se reescalan solas.



Navegador inferior: la **tira** muestra todo el audio con un recuadro de la ventana visible (arrastrable para desplazarse) y el **oscilograma** la forma de onda. A la derecha, las tres barras de filtro (Frecuencia, dB, Vol).

Guardar



Guardar (s): exporta en out/ el <audio>.json (**COCO**, con clases, cajas y polígonos) y el <audio>.txt (**Raven** selection table). El autoguardado lo hace solo tras cada cambio. Al reabrir el audio, las etiquetas se **recargan** automáticamente desde el .json. (Cargar Raven: R; abrir audio: o — abren un diálogo del sistema.)

12. Formatos y estructura

- **Entrada:** WAV (PCM16/24/32, float32).
- **Salida:** COCO <audio>.json (categorías dinámicas, bbox + segmentación, kind, signal_db_threshold) y Raven <audio>.txt (selection table: Begin/End Time, Low/High Freq, Annotation). **Carga** de selection tables de Raven.
- **Código** (src/): `wav, fft, spectrogram, enhance(+magma\_lut), autolabel, coco, raven, bmp, audio\_play, glfont, types, y iiap\_sachaacoustic.cpp` (aplicación).

13. Referencias

Todas las referencias fueron verificadas (autores, año, publicación y DOI).

Matemática y procesamiento de señales

- **[1]** Gabor, D. (1946). *Theory of communication. Part 1: The analysis of information*. Journal of the IEE — Part III, 93(26), 429–441. <https://doi.org/10.1049/ji-3-2.1946.0074>
- **[2]** Allen, J. B.; Rabiner, L. R. (1977). *A unified approach to short-time Fourier analysis and synthesis*. Proceedings of the IEEE, 65(11), 1558–1564. <https://doi.org/10.1109/PROC.1977.10770>
- **[3]** Hampel, F. R. (1974). *The influence curve and its role in robust estimation*. Journal of the American Statistical Association, 69(346), 383–393. <https://doi.org/10.1080/01621459.1974.10482962>

- [4] Rousseeuw, P. J.; Croux, C. (1993). *Alternatives to the median absolute deviation*. Journal of the American Statistical Association, 88(424), 1273–1283. <https://doi.org/10.1080/01621459.1993.10476408>
- [5] Lupton, R.; Blanton, M. R.; Fekete, G.; Hogg, D. W.; O'Mullane, W.; Szalay, A.; Wherry, N. (2004). *Preparing red-green-blue images from CCD data*. Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 116(816), 133–137. <https://doi.org/10.1086/382245>
- [6] Wang, D. L. (2005). *On ideal binary mask as the computational goal of auditory scene analysis*. En Speech Separation by Humans and Machines, pp. 181–197. Springer. https://doi.org/10.1007/0-387-22794-6_12
- [7] Wang, D. L.; Brown, G. J. (Eds.) (2006). *Computational Auditory Scene Analysis: Principles, Algorithms, and Applications*. Wiley-IEEE Press. <https://doi.org/10.1109/9780470043387>
- [8] Kay, S. M. (1998). *Fundamentals of Statistical Signal Processing, Vol. II: Detection Theory*. Prentice Hall. ISBN 0-13-504135-X.

Física y psicoacústica

- [9] Fechner, G. T. (1860). *Elemente der Psychophysik*. Breitkopf und Härtel. <https://doi.org/10.3931/e-rara-10879>
- [10] Fletcher, H. (1940). *Auditory patterns*. Reviews of Modern Physics, 12(1), 47–65. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.12.47>
- [11] Zwicker, E.; Fastl, H. (2007). *Psychoacoustics: Facts and Models* (3.^a ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-68888-4>
- [12] Moore, B. C. J. (2013). *An Introduction to the Psychology of Hearing* (6.^a ed.). Brill. ISBN 978-90-04-25242-4.
- [13] Kinsler, L. E.; Frey, A. R.; Coppers, A. B.; Sanders, J. V. (2000). *Fundamentals of Acoustics* (4.^a ed.). Wiley. ISBN 978-0-471-84789-2.

Ecología y bioacústica

- [14] Pijanowski, B. C.; Villanueva-Rivera, L. J.; Dumyahn, S. L.; Farina, A.; Krause, B. L.; Napoletano, B. M.; Gage, S. H.; Pieretti, N. (2011). *Soundscape ecology: the science of sound in the landscape*. BioScience, 61(3), 203–216. <https://doi.org/10.1525/bio.2011.61.3.6>
- [15] Krause, B. L. (1993). *The niche hypothesis: a virtual symphony of animal sounds, the origins of musical expression and the health of habitats*. The Soundscape Newsletter, 6, 6–10.
- [16] Marten, K.; Marler, P. (1977). *Sound transmission and its significance for animal vocalization. I. Temperate habitats*. Behavioral Ecology and Sociobiology, 2(3), 271–290. <https://doi.org/10.1007/BF00299740>
- [17] Brenowitz, E. A. (1982). *The active space of red-winged blackbird song*. Journal of Comparative Physiology A, 147(4), 511–522. <https://doi.org/10.1007/BF00612017>
- [18] Lohr, B.; Wright, T. F.; Dooling, R. J. (2003). *Detection and discrimination of natural calls in masking noise by birds: estimating the active space of a signal*. Animal Behaviour, 65(4), 763–777. <https://doi.org/10.1006/anbe.2003.2093>
- [19] Morton, E. S. (1975). *Ecological sources of selection on avian sounds*. The American Naturalist, 109(965), 17–34. <https://doi.org/10.1086/282971>
- [20] Brumm, H.; Slabbekoorn, H. (2005). *Acoustic communication in noise*. Advances in the Study of Behavior, 35, 151–209. [https://doi.org/10.1016/S0065-3454\(05\)35004-2](https://doi.org/10.1016/S0065-3454(05)35004-2)
- [21] Barber, J. R.; Crooks, K. R.; Fristrup, K. M. (2010). *The costs of chronic noise exposure for terrestrial organisms*. Trends in Ecology & Evolution, 25(3), 180–189. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2009.08.002>
- [22] Pieretti, N.; Farina, A.; Morri, D. (2011). *A new methodology to infer the singing activity of an avian community: the Acoustic Complexity Index (ACI)*. Ecological Indicators, 11(3), 868–873.

<https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2010.11.005>

- [23] Kasten, E. P.; Gage, S. H.; Fox, J.; Joo, W. (2012). *The Remote Environmental Assessment Laboratory's acoustic library: an archive for studying soundscape ecology*. Ecological Informatics, 12, 50–67 (índice NDSI). <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2012.08.001>
- [24] Boelman, N. T.; Asner, G. P.; Hart, P. J.; Martin, R. E. (2007). *Multi-trophic invasion resistance in Hawaii: bioacoustics, field surveys, and airborne remote sensing*. Ecological Applications, 17(8), 2137–2144 (Índice Bioacústico). <https://doi.org/10.1890/07-0004.1>
- [25] Sueur, J.; Pavoine, S.; Hamerlynck, O.; Duvail, S. (2008). *Rapid acoustic survey for biodiversity appraisal*. PLoS ONE, 3(12), e4065 (entropía acústica). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0004065>
- [26] Marques, T. A.; Thomas, L.; Martin, S. W.; Mellinger, D. K.; Ward, J. A.; Moretti, D. J.; Harris, D.; Tyack, P. L. (2013). *Estimating animal population density using passive acoustics*. Biological Reviews, 88(2), 287–309. <https://doi.org/10.1111/brv.12001>

14. Acerca de / Contacto

El botón **Acerca** (sección *Info* de la barra, o tecla **?**) abre un panel con esta información; se cierra con un **clic** o con **Esc**.

- **Creador:** Rodolfo Cárdenas
- **Correo:** rcardenasv@iiap.gob.pe
- **Institución:** Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP)
- **Programa Bosques — Laboratorio de Inteligencia Artificial**

Para qué sirve: software pensado para **ayudar a generar etiquetas (anotaciones)** y así **entrenar modelos de IA** en bioacústica / paisaje sonoro. Realza el espectrograma, filtra por dB y frecuencia, reproduce las bandas seleccionadas, etiqueta sonidos (cajas, polígonos y anillos), los visualiza en 2D y 3D y los exporta en formato **COCO** y **Raven**.



Panel “Acerca de / Contacto” (botón **Acerca** o tecla **?**): muestra el creador, el correo de contacto, la institución (IIAP — Programa Bosques, Laboratorio de Inteligencia Artificial) y para qué sirve el software. Se cierra con un clic o con Esc.

IIAP — Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana.